

Memoria técnica del proyecto

Grupo 5:

David Hinojosa García

Youssef Samadi El Maaref.

El objetivo de esta memoria es describir de forma ordenada la solución implementada, las decisiones técnicas adoptadas y el proceso seguido durante el desarrollo de la práctica.

El proyecto se ha desarrollado sobre una aplicación basada en Spring Boot, orientada a la gestión de incidencias y a la organización de su tratamiento dentro del sistema. A lo largo del trabajo se ha buscado consolidar una versión funcional, mantener una buena trazabilidad entre los cambios realizados y documentar con claridad el proceso de desarrollo seguido.

Para el desarrollo se ha utilizado Spring Tools Suite sobre IntelliJ como entorno principal de trabajo, ya que ha permitido escribir código, organizar la estructura del proyecto, ejecutar la aplicación y depurar errores. Por otra parte, Maven se ha encargado de la construcción del proyecto y de la gestión de dependencias, centralizando la configuración en el archivo pom.xml. GitHub ha servido como repositorio principal para el control de versiones, ramas y seguimiento del código. También se ha trabajado con Docker para la generación de imágenes de la aplicación.

La organización del trabajo se ha realizado en grupo, repartiendo las tareas para avanzar tanto en la parte funcional de la aplicación como en la configuración del proyecto. Durante el desarrollo se han llevado a cabo tareas de programación, revisión del repositorio, ajuste de dependencias y validación del comportamiento general de la aplicación. La coordinación ha sido importante, especialmente a la hora de resolver incidencias técnicas relacionadas con Maven y la configuración del entorno.

Durante el trabajo también aparecieron algunas incidencias técnicas, especialmente relacionadas con la resolución de dependencias de Maven y con la validación mediante SonarQube. Aunque el código era correcto, en algunos momentos el IDE no resolvía bien ciertos imports o no detectaba bien líneas, lo que obligó a revisar con detalle la configuración del proyecto y la compatibilidad entre dependencias.

Para la instalación y ejecución del proyecto es necesario contar con Java 17 o superior y con una IDE compatible con Spring, como Spring Tools Suite o Eclipse.

Después de clonar el repositorio, se debe importar el proyecto como Maven, comprobar la configuración de Java, ejecutar la aplicación desde la IDE o mediante Maven y verificar que arranca correctamente. Si se desea, también puede generarse el artefacto con `mvn clean package` y comprobar el funcionamiento de la versión contenedorizada con Docker.

Para esto recomendamos los siguientes comandos:

```
.\mvnw.cmd clean package
```

```
java -jar target/mgcoss-track-grupo8-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

O directamente `docker run -p 8080:8080 echodavidhinojosa/mgcoss-track-l2g5` para lanzar la imagen de Docker.

En conclusión, el proyecto ha permitido aplicar conocimientos útiles de desarrollo con Spring Boot, gestión de dependencias, trabajo colaborativo y organización de un proyecto real. Aunque han surgido algunos problemas técnicos y ciertas dificultades de coordinación, la experiencia ha resultado positiva y ha servido para reforzar habilidades prácticas que serán útiles en futuras aplicaciones.